

基于基因组学的药物敏感性计算软件用户手册

1 引言

1.1 编写目的

我们的软件旨在构建一个直观、高效的药物-基因关联分析平台，通过整合大量细胞系的转录组数据和药物敏感性数据，帮助用户快速探索基因表达水平与药物响应之间的潜在关联。软件基于用户选择的基因名称，自动分析该基因在高低表达分组下的药物敏感性差异，并通过交互式的不同可视化方式（如小提琴图和 **Z-score** 图）直观展示统计显著性结果。

1.2 参考资料

Pandas 库：Python 语言下用于进行高效、便捷数据分析和操作的强大开源数据结构和工具库，作为软件核心数据处理模块的参考。

Matplotlib 库：Python 生态系统中功能最广泛、最基础的可视化与绘图标准库，作为软件中基础数据可视化功能的绘制逻辑、图形元素设置参考。

Scipy 库：基于 Python 和 NumPy 构建的用于数学、科学和工程计算的核心开源软件库，作为软件实现计算统计显著性和数值计算功能参考。

GDSC 数据库：癌症药物敏感性与基因组特征关联的大型资源数据库，作为软件中基因标识符的映射、注释以及基因表达量化标准的定义参考。

1.3 术语与缩略词

IC₅₀：半数抑制浓度，衡量药物敏感性的关键指标。

AUC：曲线下面积，用于评估药物整体效应强度的参数。

Z-score：标准化数值，用于评估数据点与总体均值的偏离程度，帮助识别异常值。

p-value：统计显著性指标，遵循公认标准，使用*标记显著性水平表示（* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$ ）

2 软件概述

2.1 软件功能

2.1.1 数据查询与筛选

支持输入基因名称，查询该基因的高低表达在多种细胞系中对应的药物敏感性情况。

提供基因高低表达分组的分位数选择（如 2 分位、3 分位），默认按 2 分位分组，用户可自定义分组方式。

2.1.2 统计分析

自动计算基因高低表达组在药物敏感性指标（IC₅₀、AUC）上的显著性差异（p 值），并以*标注（ $p < 0.05$ ， $p < 0.01$ ， $p < 0.001$ ）。

计算 Z-score，辅助判断药物敏感性差异是否由异常值驱动。

2.1.3 交互式可视化

主视图：以散点图形式展示基因表达与药物敏感性的关联，用户可点击数据点查看详细信息。

基因表达小提琴图：展示基因在不同组织或不同肿瘤类型中的表达分布，纵轴为表达值，横轴为分组。

散点图：展示基因表达水平和药物敏感性间的相关性，纵轴为药物敏感性，横轴为表达值，并标注相关性 R 值。

2.1.4 数据详情展示

点击数据点可查看药物信息（如名称、作用机制）和基因表达水平（如 FPKM 值），以及表达-药敏相关性，便于用户深入了解。同时，支持导出数据，方便进一步分析。

2.1.5 数据导出与分享

支持图表导出（PNG/SVG 格式）及导出 PDF，便于论文或报告使用。

2.2 软件运行环境

最低配置：

处理器：1GHz 或更高

内存：4GB RAM

存储空间：1G 可用空间

推荐配置：

处理器：2GHz 双核或更高

内存：8GB RAM 或以上

存储空间：4GB 可用空间

2.3 系统要求

2.3.1 操作系统

Windows: Windows 10/11 (64 位)

2.3.2 运行依赖

无需其他依赖，运行所需环境依赖已经整合到压缩包中。

3 系统使用

3.1 系统登录

用户下载解压缩本软件后，点击 `gene-drug-app.exe` 应用程序即可打开软件。

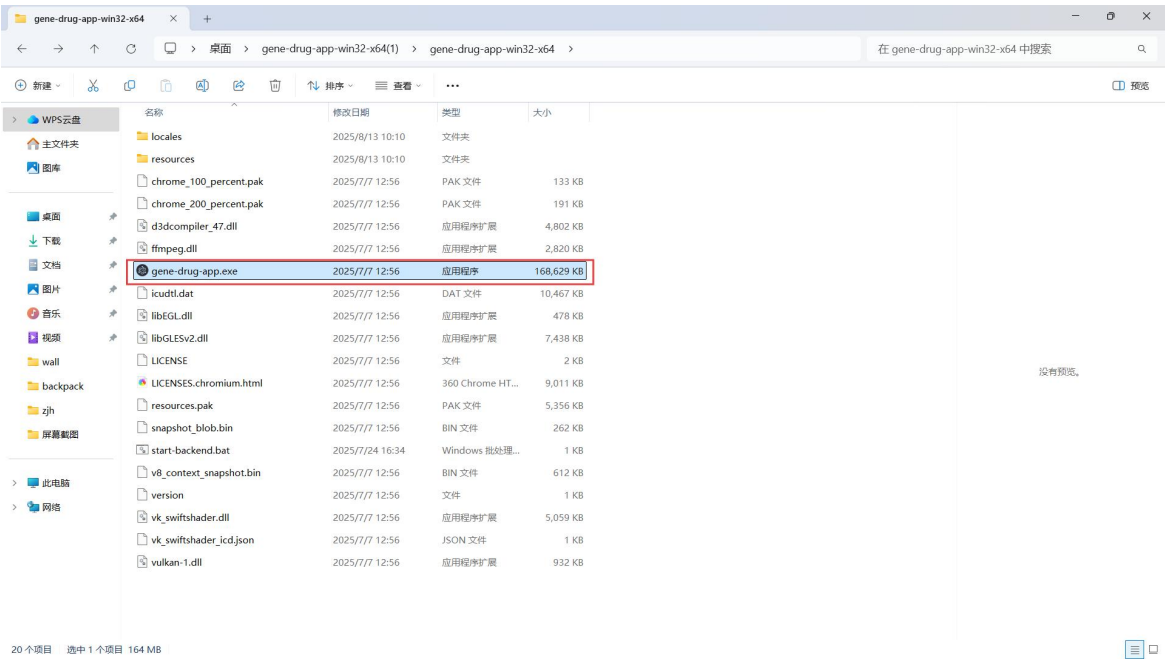


图 3.1 软件登录

3.2 主界面概览

平台主界面如图所示，由顶部标题栏、上侧控制面板和下侧可视化展示区组成。上侧控制面板包含：基因搜索栏、部位下拉框（包含：肾脏、软组织、卵巢、骨骼、中枢神经系统、上呼吸消化道、胃、前列腺、食管、自主神经节、胸膜、皮肤、睾丸、胎盘、外阴、泌尿道、甲状腺、小肠、肺部、肝脏、大肠、其他等 29 种部位）、组织学分组下拉框（包含：神经母细胞瘤、肾母细胞瘤、滑膜肉瘤、肉瘤、横纹肌肉瘤、横纹肌样瘤、髓母细胞瘤、骨肉瘤、间皮瘤、恶性黑色素瘤、脂肪肉瘤、淋巴组织肿瘤、平滑肌肉瘤、平滑肌母细胞瘤、增生、造血系统肿瘤、胶质瘤、肾上腺皮质瘤、其他等 30 种组织学类型）、TCGA 癌种筛选标签下拉框（依照 TCGA 将细胞系分类，包含：MB、HNSC、PRAD、ESCA、LIHC、DLBC、NB、MESO、SKCM、MM、LAML、CLL、ALL、LCML、LGG、GBM、CESC、BLCA、STAD、OTHER 等 32 种标签）、指标选择下拉框（包含：Z 分数、自然对数 IC50、曲线下面积、均方根误差，4 种指标）以及分组方式切换按钮（包含：中位数、上三分位、下三分位、上四分位、下四分位 5 种分组方式）。下侧展示区默认空白，在用户选择参数后动态显示图表和数据表格。进入软件界面后默认显示基因 TP53 的药物敏感性信息，以 Z 分数为指标，以中位数作为分组方式。

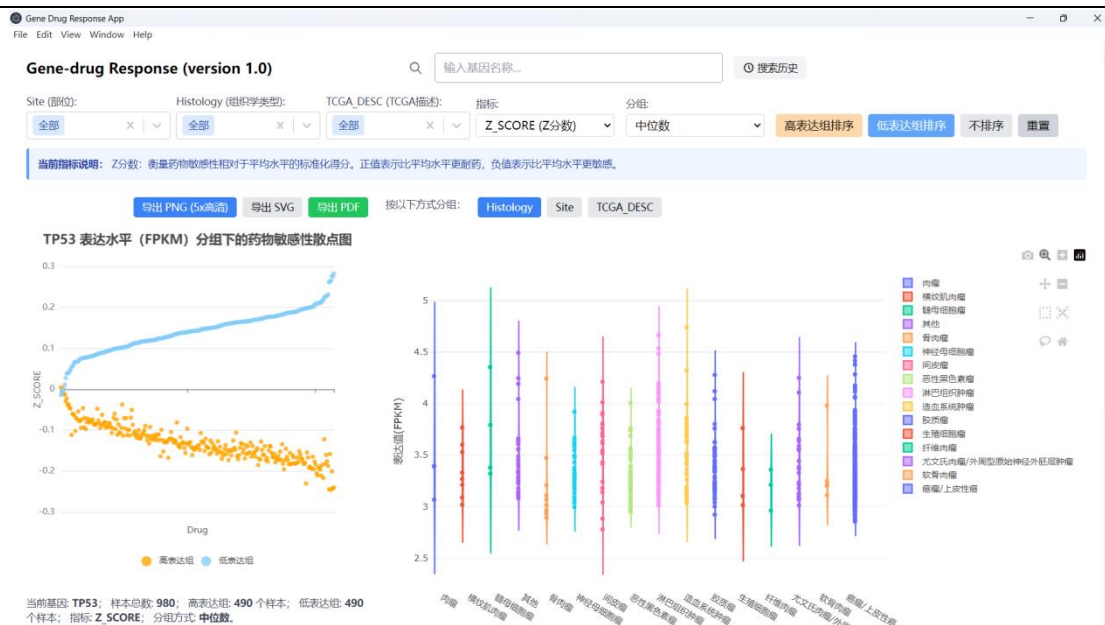


图 3.2 主界面概览

3.3 基因搜索栏

可输入基因名称的一部分字母进行搜索, 当用户输入时, 会自动弹出匹配的基因列表供选择。选择某基因后, 系统开始加载该基因的数据, (如 BCL2)。

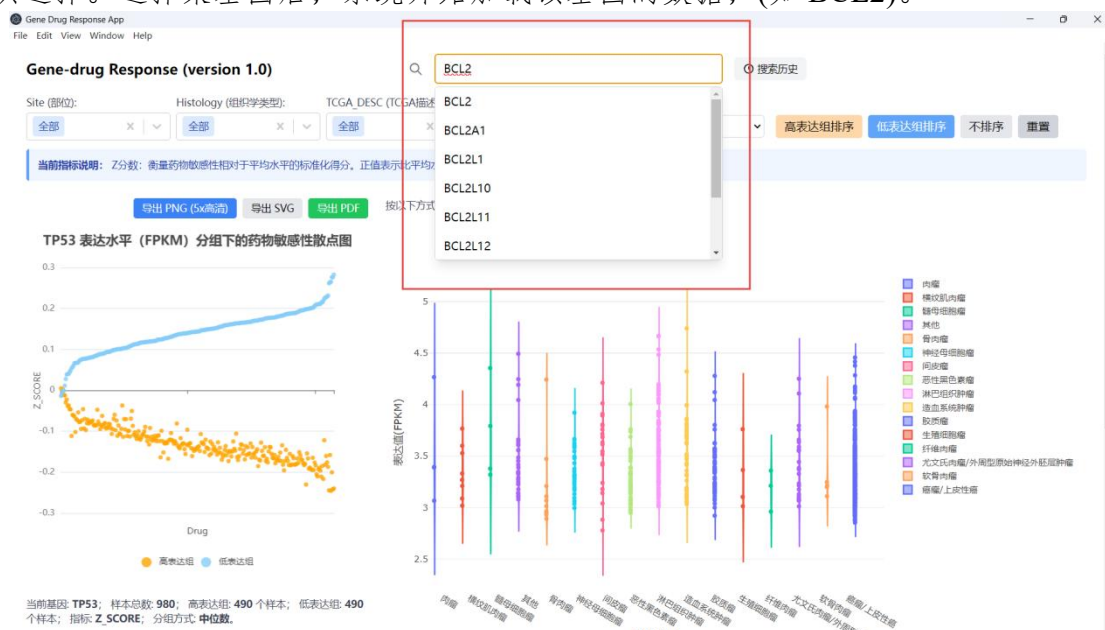
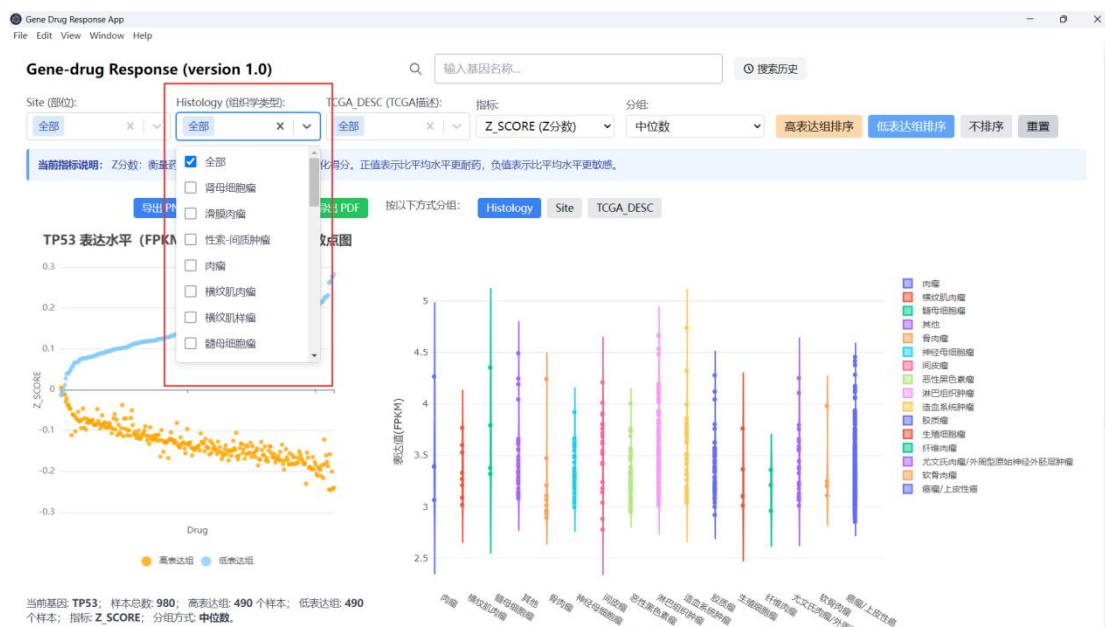


图 3.3 基因搜索栏弹窗



3.4 组织学等类型筛选

下拉菜单列出数据集中涉及的组织学类型（如肺癌、乳腺癌等），用户可选择特定类型以仅分析该子集；默认值“全部”表示不筛选，使用所有细胞系数据。



3.5 TCGA 标签筛选

提供肿瘤分类的 TCGA 编码（如 LUAD 肺腺癌, BRCA 乳腺癌等），功能与组织筛选类似，可按更标准化的癌种分类过滤数据。一般二者择一使用（若选择具体组织，则 TCGA 标签相应限定）。

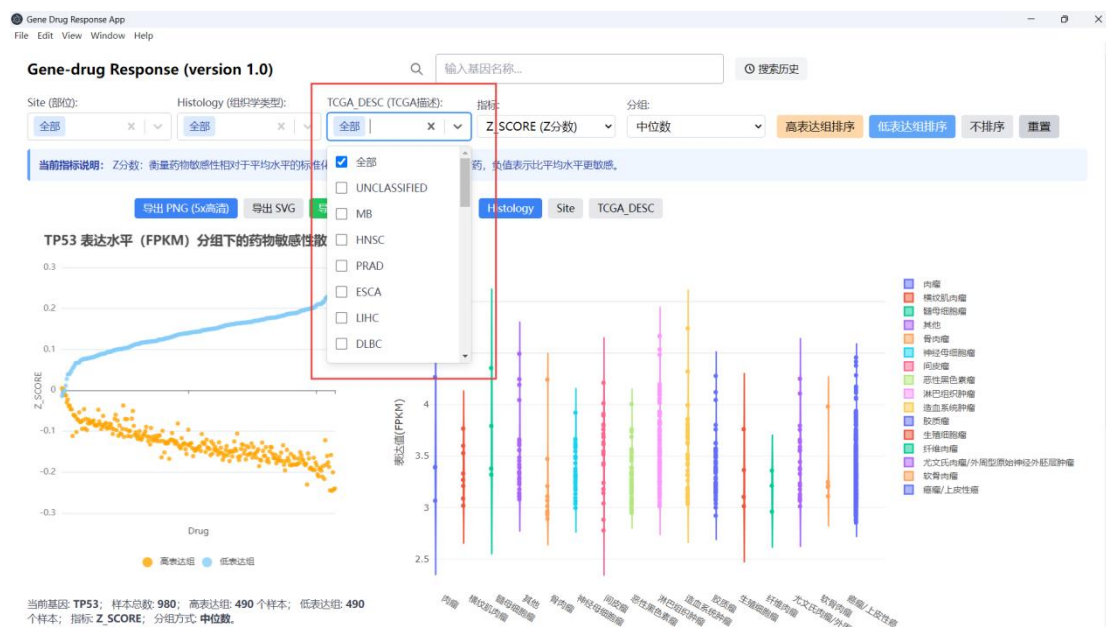


图 3.6 TCGGA 标签选择栏

3.6 指标选择

允许用户选择感兴趣的药物敏感性指标，包括 Z 分数、LN(IC50)、AUC、RMSE 四种（默认指标是 Z 分数）。不同指标代表含义略有不同，Z 分数：衡量药物敏感性相对于平均水平的标准化得分，正值表示比平均水平更耐药，负值表示比平均水平更敏感；LN_IC50：IC50 值的自然对数，IC50 是指抑制 50% 细胞生长所需的药物浓度，数值越小表示药物效果越好；AUC：剂量-反应曲线下面积，反映药物在不同浓度下的总体抑制效果，数值越大表示药物效果越强；RMSE：均方根误差，用于衡量药物反应预测模型的准确性，数值越小表示预测越准确。指标选择后将影响药物响应图所呈现的数值类型。

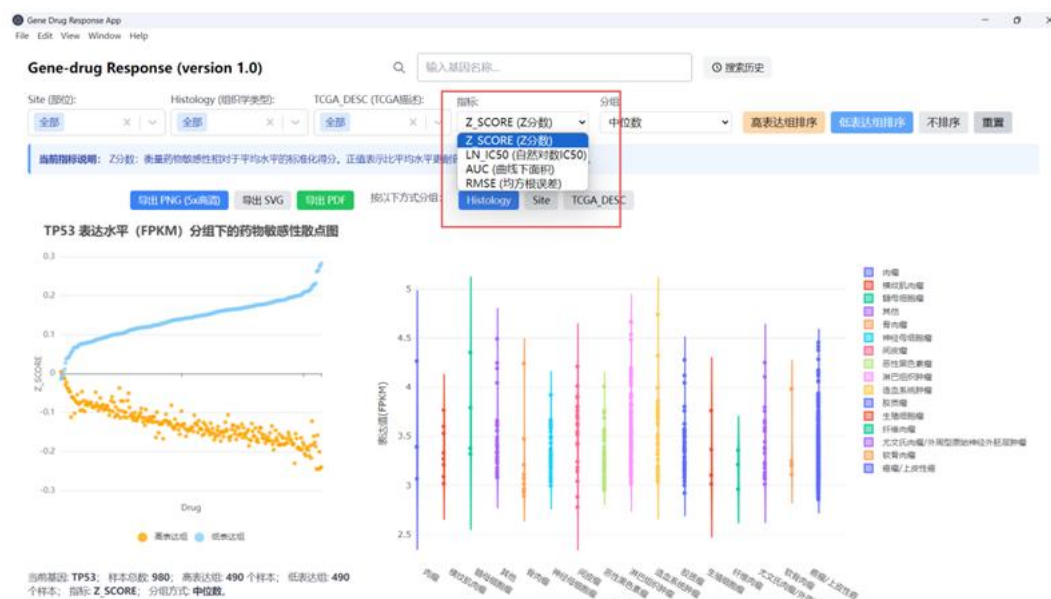


图 3.7 指标选择栏

3.7 分组方式

提供若干按钮快速设定基因高低表达的划分标准, 例如“中位数分组”、“四分位数分组”等。中位数分组是计算所有样本中相应基因的表达中位数, 以中位数作为阈值, 高表达组是大于中位数的样本, 低表达组是小于等于中位数的样本; 三分位分组是按照三分位数 (33%, 67%) 进行分组, 下三分位 (最低 1/3 的样本), 上三分位 (最高 1/3 的样本); 四分位分组是将表达值按照四分位数 (Q1=25%, Q2=中位数, Q3=75%) 来分组, 下四分位 (表达最低的 25% 样本), 上四分位 (表达最高的 25% 样本)。默认采用中位数分组策略。

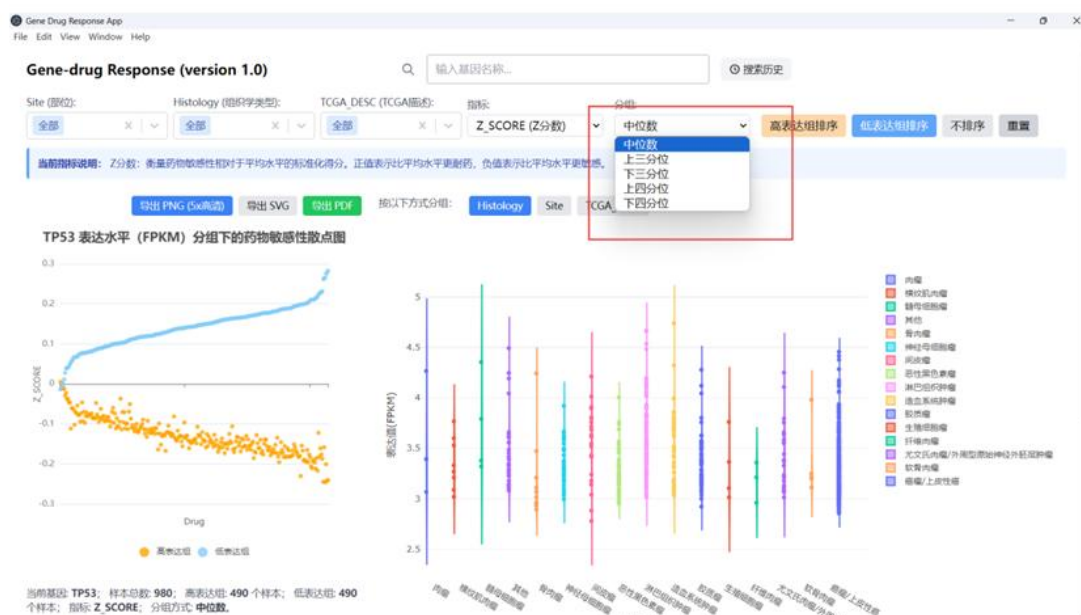


图 3.8 分组方式选择栏

四 具体操作示例

4.1 基因查询

(以基因 BCL-2 为例)在左侧搜索栏输入“BCL2”，实时出现匹配列表，点选“BCL2” (图 4.1)。此时系统向服务器请求该基因的表达数据。几秒后，下侧出现 BCL2 表达水平分组下的药物敏感性散点图(图 4.2 红框),和基因在不同组织中表达值的小提琴图(图 4.3 红框)两张图。此时的指标 (Z 分数) 及分组方式 (中位数) 为默认值。(图 4.2 中, 可以看到 BCL2 高表达组的药物敏感性 Z 分数普遍比较低, 表示对药物敏感性更强; 低表达组的 Z 分数普遍比较高, 表示对药物耐药性更强)。



图 4.1 基因选择栏中输入 BCL2

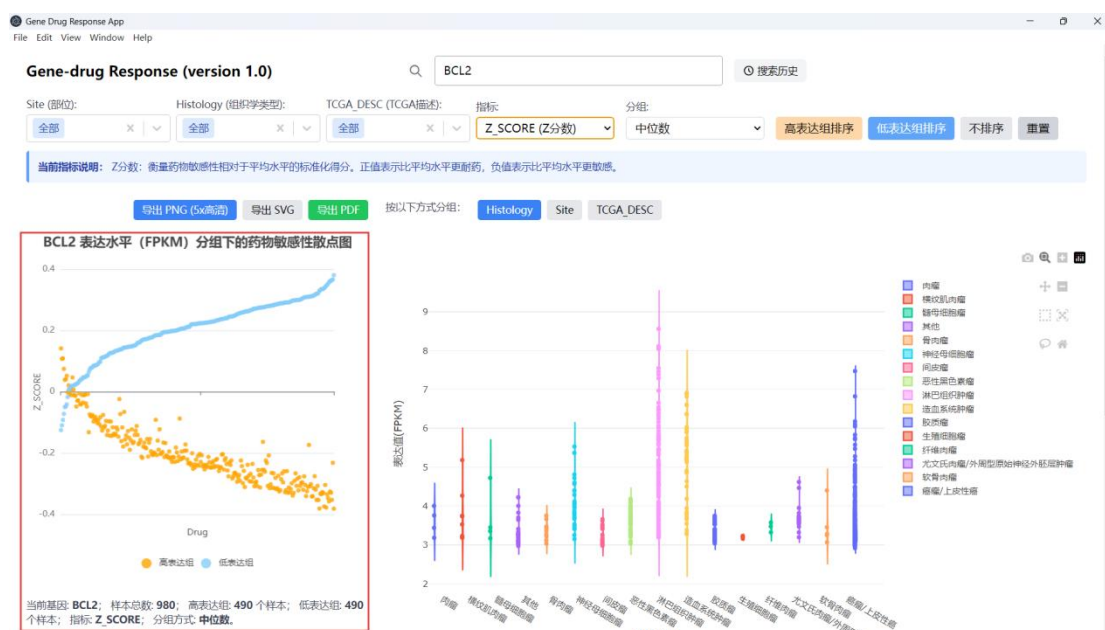


图 4.2 BCL2 表达水平分组下的药物敏感性散点图

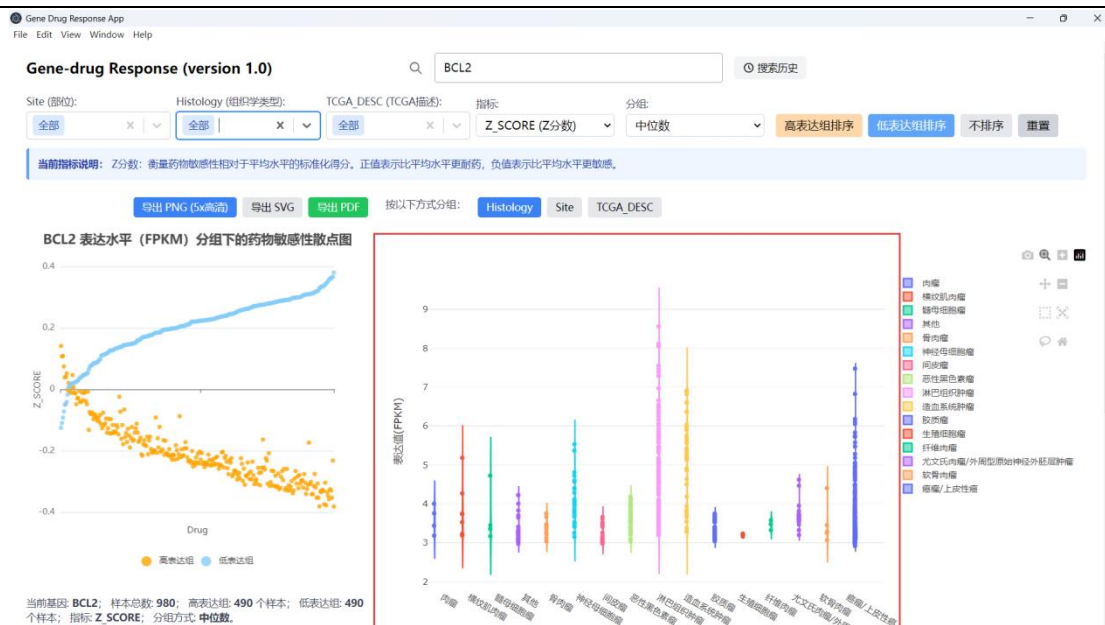


图 4.3 基因在不同组织中表达值的小提琴图

4.2 设置组织学类型

默认以小提琴图展示各组织类型中 BCL2 表达值的分布情况, 不同颜色表示不同肿瘤来源 (如肺、血液、肝等)。用户可以通过组织筛选下拉框选择“造血系统肿瘤” (图 4.4 红框), 界面将更新在造血系统肿瘤中 BCL2 表达水平分组下的药物敏感性散点图 (图 4.5 红框) 且显示血液来源的细胞系数数据 (图 4.6 红框中仅保留造血系统相关小提琴图)。

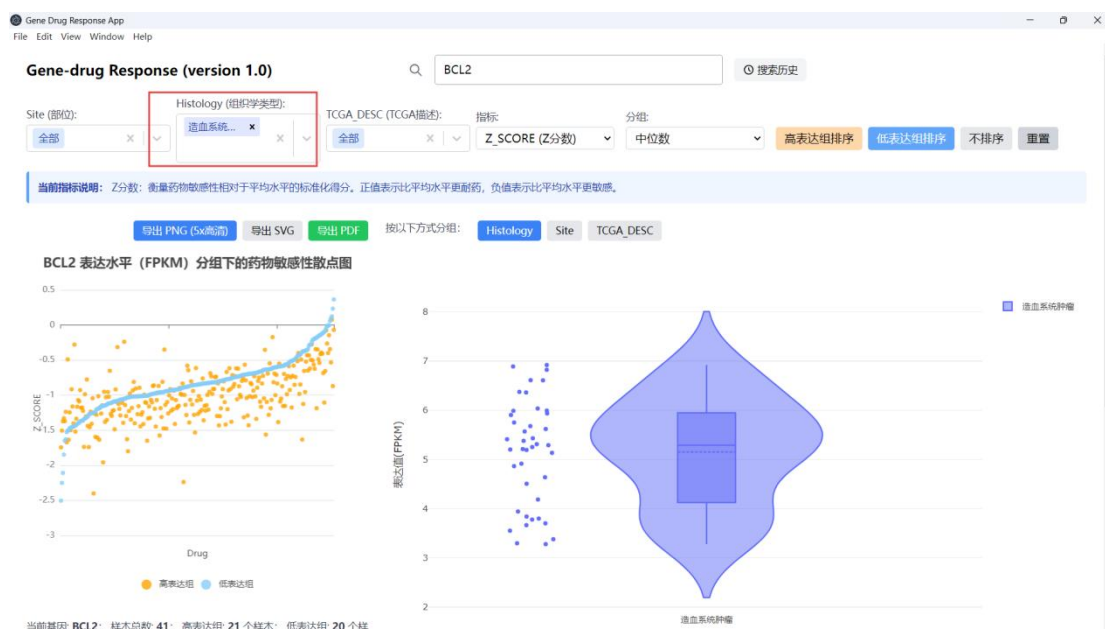


图 4.4 组织学类型为造血系统肿瘤

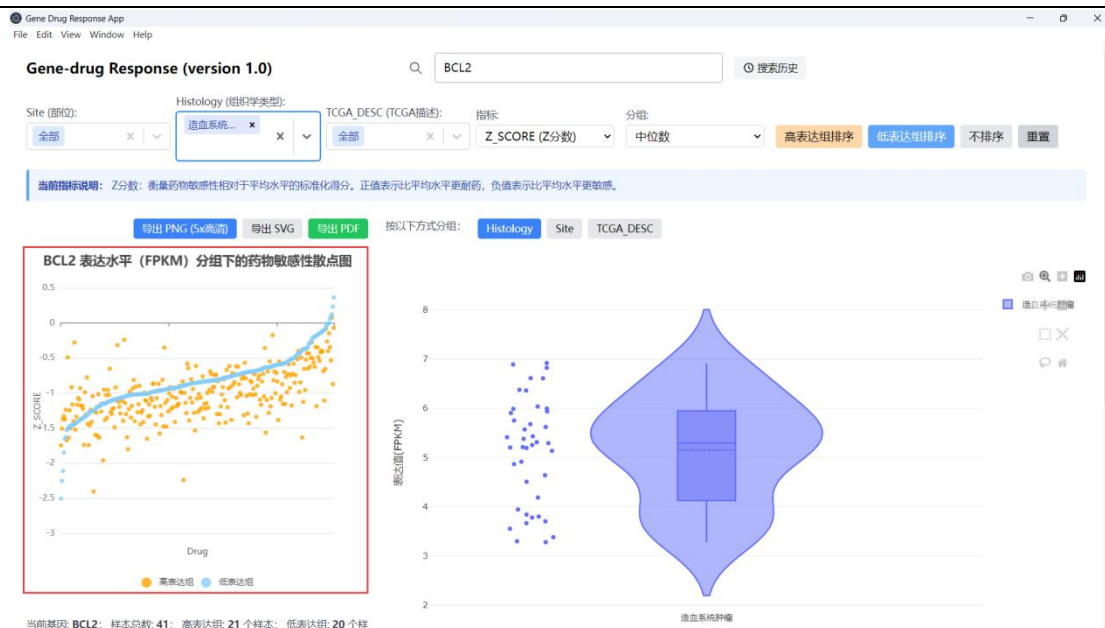


图 4.5 造血系统肿瘤中 BCL2 表达水平分组下的药物敏感性散点图

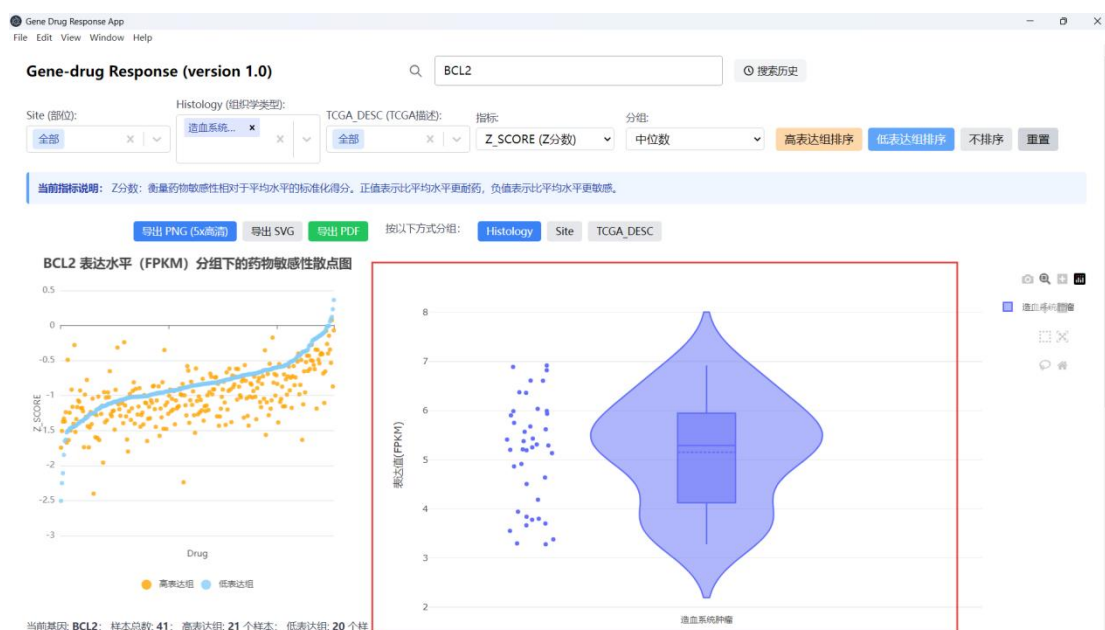


图 4.6 造血系统细胞系数据相关小提琴图

4.3 设置分组

在“分组方式”中选择“上四分位”（图 4.7 红框）。平台根据 BCL2 表达值，将血液肿瘤细胞系中表达位于前 25% 的样本归为高表达组，后 75% 归为低表达组（其余中间 50% 样本暂不参与高低对比）。此操作在后台完成分组计算，并准备相应组别的细胞系 ID 列表用于后续分析。

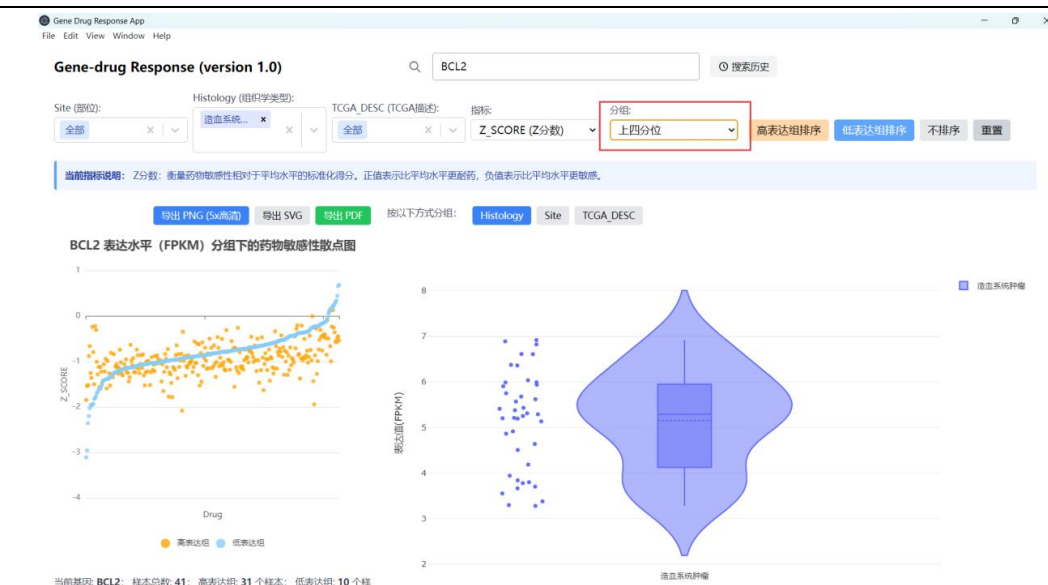


图 4.7 表达值分组方式为四分位

4.4 选择药物指标

一般默认选择 Z 分数，为了演示，这里选择 IC50。在“指标选择”中选择“LN_IC50”（图 4.8 红框）。此时系统将药物敏感性度量切换为 IC50 的自然对数值，以便分析药物效果强弱（值越小表示敏感性越高）。指标解释显示于界面下方：“LN_IC50 是抑制 50% 细胞生长的浓度的自然对数，值越小药效越好”。

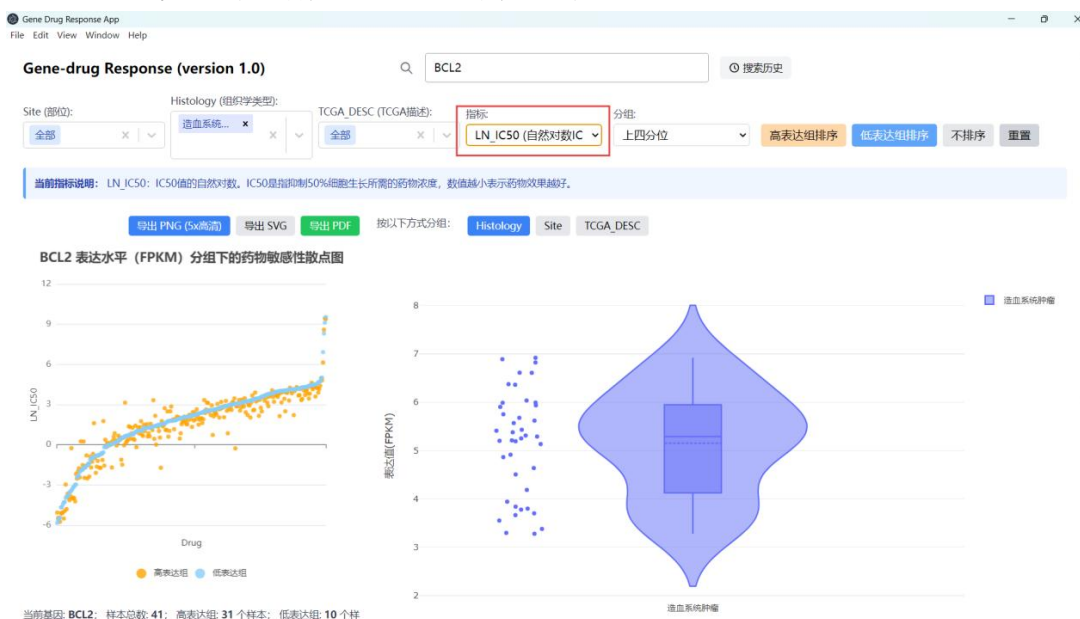


图 4.8 指标选择 IC50 及 IC50 的说明

4.5 药物选择与分析

4.5.1 药物选择

选择散点图中的点，可以看到与 BCL2 相关或全部的药物，例如包含“Venetoclax

(BCL2 抑制剂)”和“ABT-737 (BCL2/BCL-XL 抑制剂)”等。选取“ABT-737”(图 4.9 红框)，系统同时向服务器发送两个请求，分别获取高表达组和低表达组细胞系在该药物条件下的反应数据。

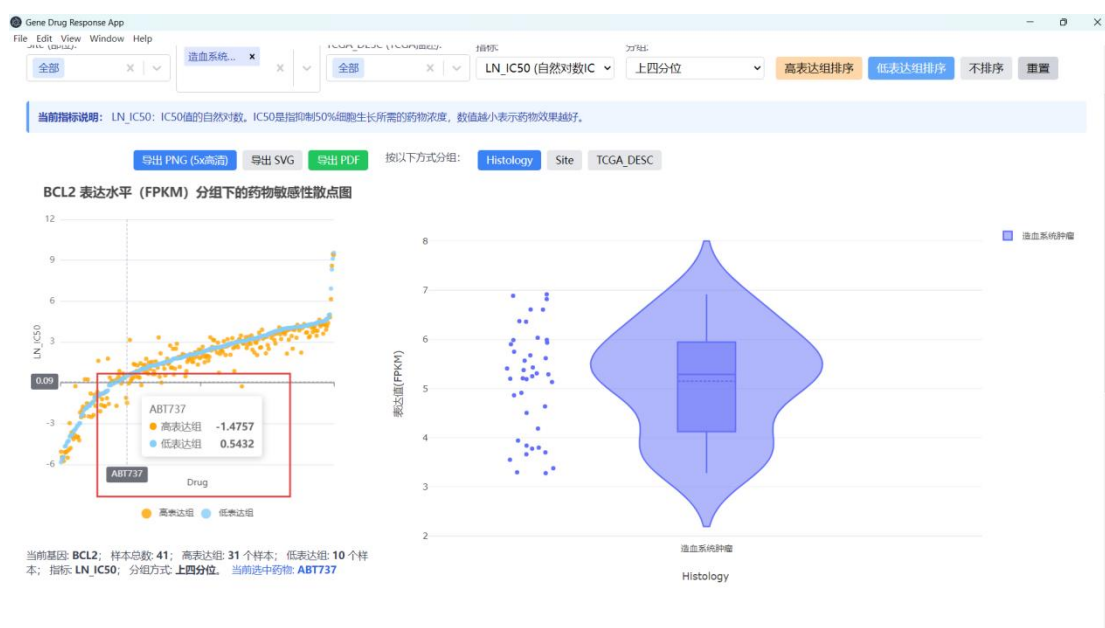


图 4.9 选择 ABT737

4.5.2 药物分析

收到数据后，下侧界面新增药物在高低表达组中的 IC50 分布小提琴图（图 4.10），和基因表达值与药物 IC50 相关性的散点图（图 4.11），共同展示了高、低表达组在所选指标（LN_IC50）下的分布差异。

图 4.10 中，可观察到高表达组 BCL2 的细胞系对 ABT-737 更为敏感（IC50 更低），在图中体现为高表达组的小提琴图分布位置更低。

图 4.11 中，BCL2 基因表达水平与药物 ABT-737 的敏感性相关系数 $r=-0.449$ ，表示二者之间存在负相关关系，即 BCL2 基因表达越高，药物 ABT-737 的 IC50 值越低，药物效果越好。

同时，右侧显示药物详情表格（图 4.12），列出 ABT-737 的名称、靶点（BCL2）及作用通路（Apoptosis_regulation 凋亡调控），辅助用户理解药物机制。

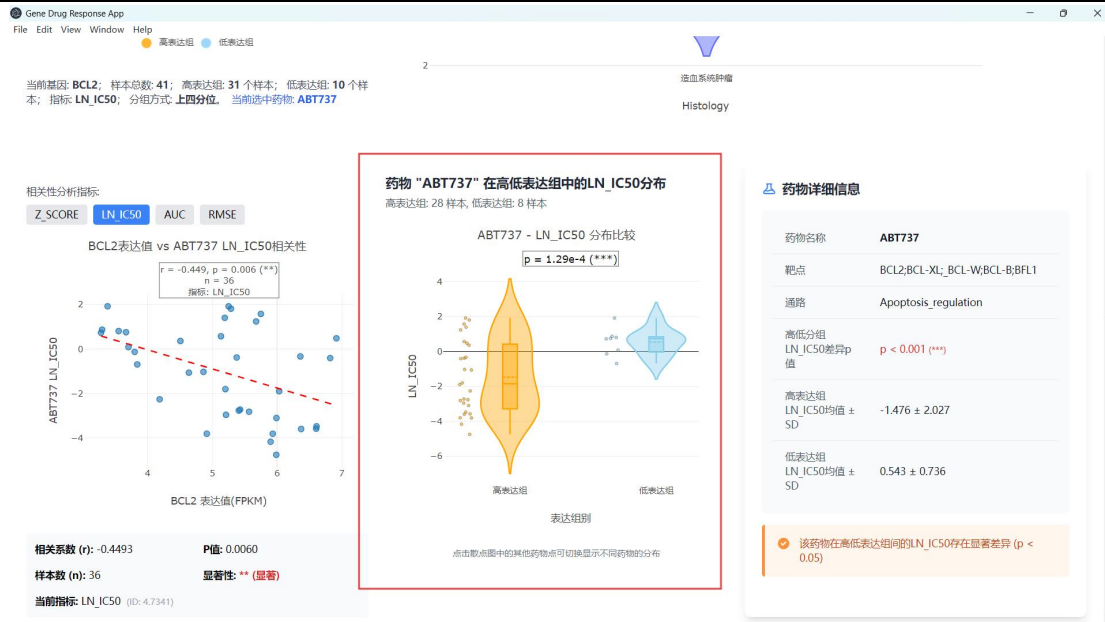


图 4.10 药物在高低表达组中的 IC50 分布小提琴图

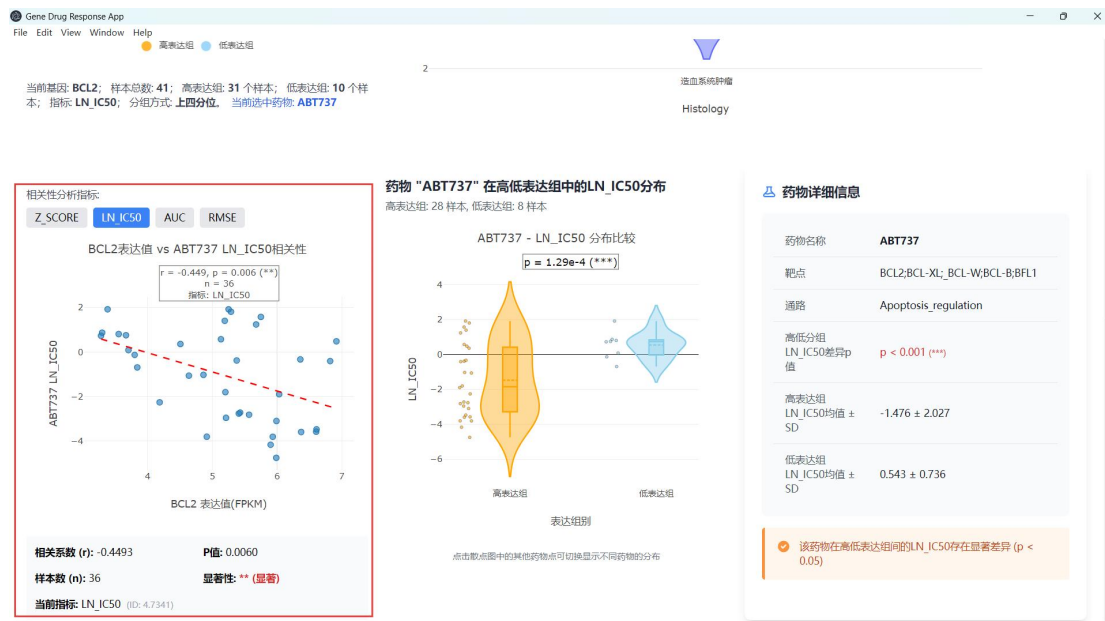


图 4.11 BCL2 基因表达值与药物 IC50 相关性的散点图

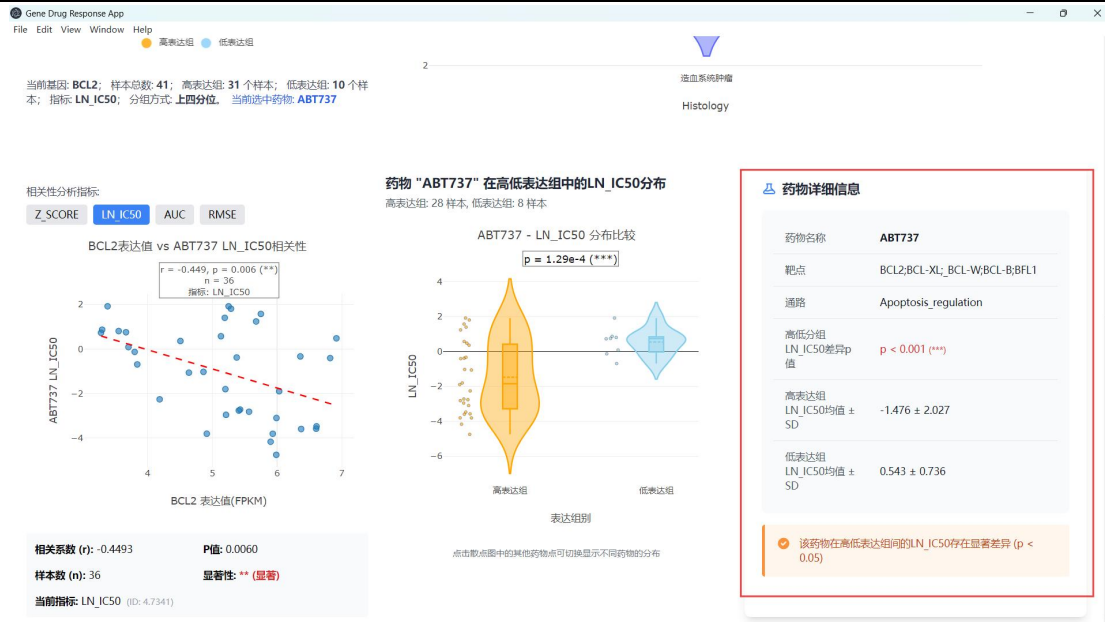


图 4.12 药物 ABT-737 详情

4.6 导出与报告

用户如需保存分析结果, 可点击图表区域的导出按钮, 选择 PDF 或 SVG 格式下载当前图像 (图 4.13 红框)。此外, 软件支持将分析数据以 PNG 形式导出, 方便进一步研究。用户在完成一次基因-药物分析后, 可直接更换另一基因或药物重复上述步骤。注意每次更换基因时, 之前选择的药物将重置, 需要重新选择以刷新小提琴图。

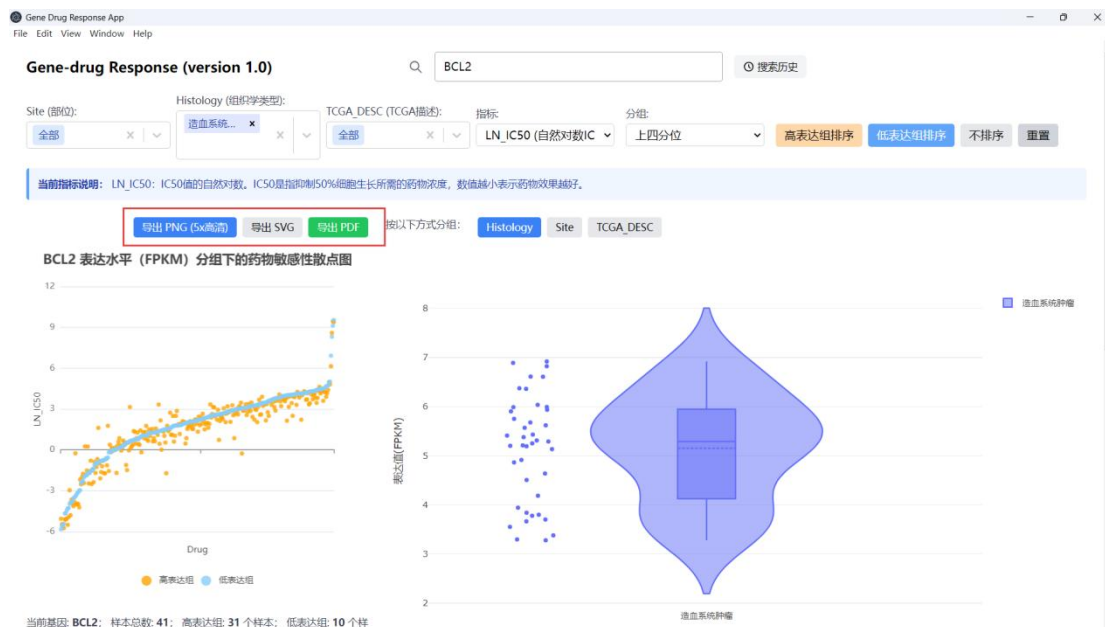


图 4.13 导出 SVG、PDF、PNG 选择

4.7 注意事项

1. 使用过程中请注意输入基因名称需严格匹配数据集中的基因标识(区分大小写与否由系统自动处理)。
2. 当筛选某些组织类型时,如果该类别样本数过少,统计结果可能不具代表性,界面也会提示样本数量不足的情况。
3. 如初次打开软件出现加载不出的情况,可以先点击文件夹中的 **start-backend.bat** 文件(图 4.14 红框),再点击 **gene-drug-app.exe** 打开程序,后面使用直接打开软件即可。

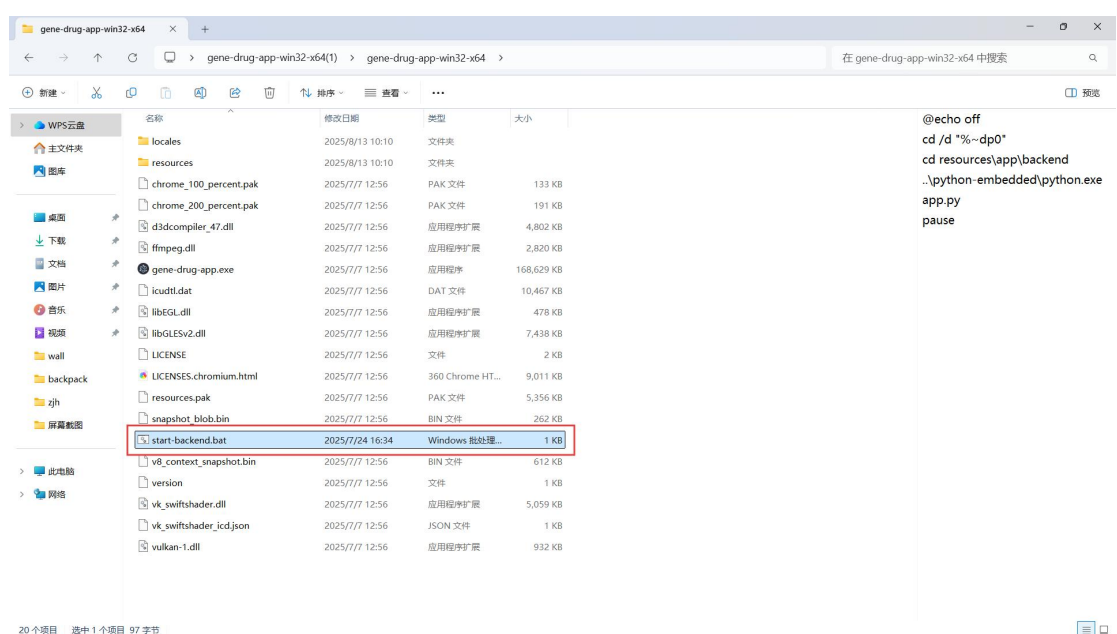


图 4.14 软件加载不出来情况解决